Rediawan Ibrahim

Software Engineer | Full-Stack Developer

Jakarta, Indonesia | +62 896-9321-8083 | rediawanibrahim15@gmail.com

---

Ringkasan Profesional

Software Engineer dan Full-Stack Developer dengan pengalaman profesional dalam membangun aplikasi web, layanan backend, dan REST API menggunakan TypeScript, Angular, Go, serta basis data relasional. Berpengalaman dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak termasuk pengembangan frontend, integrasi basis data, pengujian, debugging, dan otomatisasi alur kerja dengan fokus pada arsitektur yang mudah dipelihara, sistem yang andal, dan solusi bisnis yang praktis.

Menyelesaikan Micro1 Frontier Engineering Challenge 2026 dengan mengembangkan Agentic Repository Debugger, sebuah benchmark yang dapat direproduksi dan mencakup 12 kasus uji untuk mengevaluasi perbaikan kode oleh agen AI pada API niaga berbasis Go. Fokus pada evaluasi otomatis, pengujian regresi, reproduksibilitas, dan validasi berbasis bukti. Memiliki minat pada perangkat pengembang, sistem evaluasi AI, keandalan backend, serta platform internal yang memecahkan masalah rekayasa yang kompleks.

Pendidikan

Institut Bisnis Nusantara | Sarjana Sistem Komputer | September 2017 – Februari 2022

Pengalaman Profesional

Universitas Indonesia Maju

Full-Stack Developer | Mei 2023 – Agustus 2025

- Merancang dan mengembangkan aplikasi web responsif menggunakan Angular, TypeScript, HTML, dan SCSS, dengan fokus pada kegunaan, kemudahan pemeliharaan, dan konsistensi frontend.
- Membangun dan memelihara layanan backend serta REST API untuk mendukung pemrosesan data, integrasi sistem, dan alur kerja bisnis.
- Berkontribusi pada pengembangan aplikasi dari hulu ke hilir, termasuk integrasi frontend-backend, debugging, dan pemeliharaan aplikasi secara berkelanjutan.

PT Reycom Document Solusi

IT Programmer | November 2022 – Mei 2023

- Mengembangkan aplikasi desktop menggunakan C# dan Microsoft SQL Server untuk mendukung operasional bisnis dan mengotomatisasi alur kerja pemrosesan data.
- Membangun sistem otomatisasi Excel-ke-PDF untuk memproses kumpulan data berskala besar dan menghasilkan dokumen dengan intervensi manual yang lebih minim.
- Mengimplementasikan dan memelihara fungsionalitas aplikasi yang mencakup operasi basis data, pembuatan dokumen, dan penanganan data.

Proyek

SentinelPay — Agentic Payment Incident Commander

Airwallex Agentic Banking Hackathon 2026 | Direncanakan untuk Oktober 2026

- Merancang sistem operasi pembayaran berbasis agen untuk menyelidiki kegagalan pembayaran, mengaitkan konteks transaksi dan akun, serta mengidentifikasi kemungkinan akar masalah menggunakan API Airwallex di lingkungan sandbox yang terkendali.
- Merancang alur kerja dengan otonomi terbatas yang mencakup kontrol tindakan berbasis kebijakan, persetujuan manusia untuk operasi sensitif, serta batasan otorisasi yang eksplisit.
- Menetapkan pendekatan verifikasi dan eskalasi di mana sistem memeriksa status pasca-tindakan, mencatat bukti pendukung, serta melakukan eskalasi insiden apabila pemulihan tidak aman atau hasil akhir masih belum pasti.

Agentic Repository Debugger

Micro1 Frontier Engineering Challenge 2026 | Agustus 2026

- Membangun tolok ukur (benchmark) yang dapat direproduksi terdiri dari 12 kasus pada API perdagangan berbasis Go untuk mengevaluasi agen pengodean AI dalam menangani cacat perangkat lunak yang realistis, termasuk masalah konkurensi, penanganan transaksi, validasi, penetapan harga, persistensi data, dan pemetaan kesalahan HTTP.
- Mengimplementasikan 12 evaluator khusus kasus serta sistem pelacakan asal-usul (provenance) berbasis Git yang mencakup tahapan dari injeksi bug hingga perbaikan untuk melacak perubahan dan memvalidasi perbaikan yang dihasilkan oleh agen.
- Memvalidasi perbaikan melalui eksekusi uji regresi, uji berulang, dan uji acak, yang didukung oleh instruksi reproduksi, perbandingan patch awal (baseline) versus akhir, lintasan agen, catatan perubahan (changelog) peningkatan, serta bukti untuk ke-12 kasus tersebut.

SignalForge

Proyek Pribadi | Berencana

- Merancang platform evaluasi hasil rekayasa yang menilai kebenaran fungsional, kepatuhan terhadap persyaratan, pengujian, penanganan kegagalan, dokumentasi, kelengkapan bukti, risiko regresi, dan kemudahan pemeliharaan.
- Merancang aturan evaluasi yang dapat dikonfigurasi serta klasifikasi lulus, peringatan, dan gagal yang didukung oleh bukti, lengkap dengan riwayat evaluasi dan temuan terstruktur.
- Perbandingan regresi yang direncanakan dan eskalasi peninjauan oleh manusia untuk menjadikan pengambilan keputusan terkait kualitas dapat direproduksi, dapat ditelusuri, serta didukung oleh bukti yang dapat diamati.

Failure-Driven Service Lab

Proyek Pribadi | Berencana

- Merancang lingkungan uji keandalan backend yang dapat direproduksi, mencakup kegagalan basis data, timeout, kegagalan setelah upaya ulang (retry exhaustion), rollback transaksi, masalah konkurensi, kehabisan sumber daya, dan penurunan performa secara terkendali (graceful degradation).
- Merancang alur kerja berbasis skenario untuk injeksi kegagalan, eksekusi layanan, deteksi kegagalan, penanganan pemulihan, dan validasi perilaku yang diharapkan.

- Merencanakan pemeriksaan kesehatan otomatis, pengujian integrasi dan regresi, log eksekusi, serta perbandingan perilaku baseline versus perilaku tangguh (resilient) untuk mengevaluasi keandalan layanan.

Bred AI Workspace

Proyek Pribadi | Dalam Pengembangan (Saat Ini Ditangguhkan)

- Mengembangkan konsep ruang kerja full-stack berbasis AI yang berfokus pada produktivitas dan alur kerja rekayasa internal menggunakan React, TypeScript, Go, Fiber, dan PostgreSQL.
- Mengembangkan arsitektur aplikasi modular yang mencakup REST API, autentikasi, manajemen state, validasi formulir, dan persistensi basis data.
- Berfokus pada kode yang mudah dipelihara, komponen yang dapat digunakan kembali, arsitektur yang bersih, dan pengujian otomatis untuk mendukung pengembangan serta ekstensibilitas di masa mendatang.

Keterampilan Teknis

- **Frontend** : React, TypeScript, Vue.js, Angular, HTML, CSS, SCSS, Bootstrap
- **Backend** : Go, Fiber, Node.js, Express.js, C#, .NET, REST APIs
- **Database** : PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server
- **Tools** : Docker, Git, Cloudflare, Postman
- **Area Fokus** : Pengujian Otomatis, Pengujian Regresi, Integrasi API, Otomatisasi Alur Kerja, Evaluasi Agen Pengodean Berbasis AI